

第一章 函数与极限

习题课 1

甘润知

北京大学数学科学学院

序列极限

知识回顾

极限定义。 $a_n \rightarrow A$ 是指：任意给定 $\varepsilon > 0$ ，都能找到正整数 N ，使得当 $n > N$ 时，有 $|a_n - A| < \varepsilon$ 。 N 可以依赖 ε ，但不能随着已经选定的 n 改变。

收敛数列的性质。极限唯一；收敛数列必有界；任意子列都收敛于同一极限；修改有限项不影响极限。若两个子列极限不同，原数列不收敛。若 $a_n \leq b_n$ 最终成立，且两列分别收敛于 A, B ，则 $A \leq B$ ，即使原来是严格不等式，极限后也未必严格。

四则运算。若 $a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B$ ，则和、差、积的极限等于相应运算的结果。商的极限还要求 $B \neq 0$ ，此时 b_n 从某项起不为零。 $0/0, \infty - \infty, 1^\infty$ 只是待处理的形式，不是答案。

夹逼与有界乘无穷小。若从某项起 $u_n \leq a_n \leq v_n$ ，且 $u_n, v_n \rightarrow A$ ，则 $a_n \rightarrow A$ 。若 $a_n \rightarrow 0$ 且 $|b_n| \leq M$ ，则 $a_n b_n \rightarrow 0$ 。这里并不要求 b_n 本身有极限。

单调有界定理。单调递增且有上界的实数列收敛；单调递减且有下界的实数列收敛。对递推关系 $a_{n+1} = F(a_n)$ ，应先证明收敛，再在 F 连续的条件下令 $n \rightarrow \infty$ ，得到 $A = F(A)$ 。仅解这个方程，不能证明原数列收敛。

常用基本极限。对固定 $r > 0, c > 0$ 和 $|q| < 1$ ，有

$$\frac{1}{n^r} \rightarrow 0, \quad q^n \rightarrow 0, \quad \sqrt[n]{c} \rightarrow 1, \quad \sqrt[n]{n} \rightarrow 1.$$

本章还引入

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e.$$

求和、求积中的项数若随 n 增加，不能直接把极限逐项搬进去。例如每项 $1/n \rightarrow 0$ ，但 n 项相加始终等于 1。

例题讲解

例 1

求

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2 + 1} - n), \quad (2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(\sqrt{n^2 + 1} - n - \frac{1}{2n} \right).$$

解 记 $s_n = \sqrt{n^2 + 1}$ 。先有理化:

$$s_n - n = \frac{1}{s_n + n}, \quad n(s_n - n) = \frac{1}{\sqrt{1 + n^{-2}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

第二问中, 两项都约为 $1/(2n)$, 相减后的大小还需要继续算:

$$\begin{aligned} s_n - n - \frac{1}{2n} &= \frac{1}{s_n + n} - \frac{1}{2n} \\ &= \frac{n - s_n}{2n(s_n + n)} = -\frac{1}{2n(s_n + n)^2}. \end{aligned}$$

所以

$$n^3 \left(s_n - n - \frac{1}{2n} \right) = -\frac{1}{2(\sqrt{1 + n^{-2}} + 1)^2} \rightarrow -\frac{1}{8}.$$

例 2

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k}.$$

解 对 $1 \leq k \leq n$, 有 $n^2 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$, 从而

$$\frac{k}{n^2 + n} \leq \frac{k}{n^2 + k} \leq \frac{k}{n^2}.$$

逐项相加, 并用 $\sum_{k=1}^n k = n(n+1)/2$, 得到

$$\frac{1}{2} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k} \leq \frac{n+1}{2n}.$$

两边都趋于 $1/2$, 故原极限为 $1/2$ 。

注意 估计分母时保留分子 k , 才能得到同一个极限。粗略地把每项都换成同一个上界往往不足以得到答案。

例 3

设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. 证明该数列收敛并求极限。

解 首先用归纳法证明 $1 \leq a_n < 2$: 初始项满足; 若 $1 \leq a_n < 2$, 则 $1 < \sqrt{2 + a_n} < 2$. 再计算

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2 + a_n - a_n^2}{\sqrt{2 + a_n} + a_n} = \frac{(2 - a_n)(a_n + 1)}{\sqrt{2 + a_n} + a_n} > 0.$$

所以数列递增且有上界, 必有极限 $A \in [1, 2]$. 由连续性, $A = \sqrt{2 + A}$, 即 $(A-2)(A+1) = 0$. 结合 $A \geq 1$, 得 $A = 2$.

若还要求误差, 则

$$2 - a_{n+1} = \frac{2 - a_n}{2 + a_{n+1}} \leq \frac{2 - a_n}{3}.$$

逐次使用, 得到 $0 < 2 - a_n \leq 3^{-(n-1)}$.

例 4

设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{1 + a_n}$. 证明该数列收敛并求极限。

解 前几项是 $1, 1/2, 2/3, 3/5, \dots$, 不能直接说它单调。由归纳法, $a_n \in [1/2, 1]$: 这个区间经 $x \mapsto 1/(1+x)$ 映入 $[1/2, 2/3]$ 。

方程 $A = 1/(1+A)$ 的正根为 $\alpha = (\sqrt{5} - 1)/2$. 这时还没有证明收敛, 但可比较每项与 α 的距离:

$$|a_{n+1} - \alpha| = \frac{|a_n - \alpha|}{(1 + a_n)(1 + \alpha)} \leq q|a_n - \alpha|, \quad q = \frac{2}{3(1 + \alpha)} < 1.$$

因此 $|a_n - \alpha| \leq q^{n-1}|a_1 - \alpha| \rightarrow 0$, 所以 $a_n \rightarrow \alpha$ 。

注意 可以先求出候选极限, 再证明到该点的误差趋于零; 这与只写一个不动点方程不同。

例 5

求

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n-1} \right)^{2n-1}, \quad (2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1}{n^2+3} \right)^n.$$

解 第一问令 $m = n - 1$, 则底数为 $1 + 3/m$, 指数为 $2m + 1$. 由重要极限的推广 $(1 + 3/m)^{m/3} \rightarrow e$, 有

$$\left(1 + \frac{3}{m} \right)^{2m+1} = \left[\left(1 + \frac{3}{m} \right)^{m/3} \right]^{6+3/m} \rightarrow e^6.$$

这个推广也可由下一节的 $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t} = e$ 直接得到。

第二问令 $u_n = 2/(n^2 + 3)$ 。由于 $0 < u_n < 1$ ，由二项式不等式 $(1 - u)^n \geq 1 - nu$ ，

$$1 - \frac{2n}{n^2 + 3} \leq (1 - u_n)^n \leq 1.$$

夹逼得极限为 1。这里所用不等式可用归纳法证明：若 $(1 - u)^n \geq 1 - nu$ ，乘以 $1 - u \geq 0$ 后即得下一步。

注意 有同学可能会问，老师我不知道这个伯努利（二项式）不等式怎么办？我们可以对 $\frac{1}{n^2 + 3}$ 放缩为 $\frac{1}{n^2}$ ，这样再利用平方差公式就可以完成了。

试试吧（有点难，做不来真的没关系的，不用交也不计入作业分）

1. 设 $a, b \in \mathbb{R}$ ，对 $n \geq 2$ 定义

$$u_n = \frac{an^2 + b(-1)^n n + 1}{n^2 + (-1)^n n}.$$

求 $\lim u_n$ ，讨论 $n(u_n - a)$ 何时收敛，并在其收敛的条件下求 $\lim n^2(u_n - a)$ 。

2. 设 $x_1 = a > 0$ ， $x_{n+1} = x_n + 1/x_n$ 。证明： $x_n \rightarrow +\infty$ ，并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n/\sqrt{n}$ 。

3. 根据以下步骤完成这个问题的求解吧！

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n (\sqrt{n^2 + k} - n) - \frac{n}{4} \right].$$

- (a) 记 $s_{n,k} = \sqrt{n^2 + k}$ ，证明：

$$s_{n,k} - n = \frac{k}{2n} - \frac{k^2}{2n(s_{n,k} + n)^2}.$$

- (b) 记 $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2n(s_{n,k} + n)^2}$ ，利用 $s_{n,k}$ 的取值范围以及夹逼法来求解 U_n 的极限。

- (c) 试试看原题是不是迎刃而解了呢？

4. 根据以下步骤完成这个问题的探究吧！

$$\text{设 } T_n = n \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^2}.$$

- (a) 将 $\frac{1}{k^2}$ 适当地进行放缩，使得 T_n 可以被裂项，因此证明： T_n 的极限为 $\frac{1}{2}$ 。

- (b) 下面我们尝试探究 T_n 与 $\frac{1}{2}$ 距离多远，即探究 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(T_n - \frac{1}{2} \right)$ 的值。先计算出 $T_n - \frac{1}{2}$ ，再尝试对你刚刚算出的式子进行裂项处理，利用 T_n 中 k 的范围在 $n+1 \leq k \leq 2n$ 以及夹逼原理，计算出 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(T_n - \frac{1}{2} \right)$ 的值。

5. (尝试根据提示完成此题求解) 设 $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$ 。在 1.3 的练习 8 中, 我们已经知道它是收敛的了, 记极限为 L , 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(L - a_n)$ 。

(a) 回顾, 还记得如何证明这个数列是收敛的吗? 利用数列的单调性尝试证明其收敛性。

(b) 我们假设 $d_k = a_{k+1} - a_k$, 利用 d_k 的估计来求出 $a_m - a_n$ 的关于 m, n 的估计。

(c) 令 $m \rightarrow \infty$, 这个时候, 你就发现题目做完了!

试试看答案吧

1. 对 $n \geq 2$, 分母为正。分子分母除以 n^2 , 可知 $u_n \rightarrow a$ 。进一步,

$$n(u_n - a) = \frac{(b-a)(-1)^n + 1/n}{1 + (-1)^n/n}.$$

偶数项趋于 $b-a$, 奇数项趋于 $a-b$, 二者相等当且仅当 $b=a$ 。因此 $n(u_n - a)$ 收敛的充要条件为 $b=a$, 此时其极限为零。

在 $b=a$ 的条件下,

$$u_n - a = \frac{1}{n^2 + (-1)^n n}, \quad n^2(u_n - a) = \frac{1}{1 + (-1)^n/n} \rightarrow 1.$$

这说明较小的振荡可能不影响原数列的极限, 却会影响放大后误差的极限。

2. 由 $x_1 = a > 0$ 及递推关系, 归纳可知, 对所有 $n \geq 1$, 都有 $x_n > 0$ 。

将递推式两边平方, 得到

$$x_{n+1}^2 = \left(x_n + \frac{1}{x_n}\right)^2 = x_n^2 + 2 + \frac{1}{x_n^2},$$

即

$$x_{n+1}^2 - x_n^2 = 2 + \frac{1}{x_n^2}.$$

当 $n \geq 2$ 时, 从 $k=1$ 到 $k=n-1$ 累加, 得到

$$\begin{aligned} x_n^2 - a^2 &= \sum_{k=1}^{n-1} (x_{k+1}^2 - x_k^2) \\ &= 2(n-1) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_k^2}. \end{aligned}$$

因此

$$x_n^2 = a^2 + 2(n-1) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_k^2}.$$

首先证明 $x_n \rightarrow +\infty$ 。由于求和中的每一项都为正，有

$$x_n^2 \geq a^2 + 2(n-1).$$

结合 $x_n > 0$ ，得到

$$x_n \geq \sqrt{a^2 + 2(n-1)} \rightarrow +\infty.$$

故

$$\boxed{x_n \rightarrow +\infty.}$$

接下来求 $\frac{x_n}{\sqrt{n}}$ 的极限。将上面得到的累加等式两边除以 n ，有

$$\frac{x_n^2}{n} = \frac{a^2}{n} + 2\frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_k^2}.$$

前两项之和趋于 2，因此只需证明

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_k^2} \rightarrow 0.$$

由于 $x_k \rightarrow +\infty$ ，有

$$\frac{1}{x_k^2} \rightarrow 0.$$

任取 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使得

$$k \geq N \implies \frac{1}{x_k^2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是，当 $n > N$ 时，把求和拆成两段，得到

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_k^2} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{x_k^2} + \frac{1}{n} \sum_{k=N}^{n-1} \frac{1}{x_k^2} \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{x_k^2} + \frac{n-N}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \\ &\leq \frac{C}{n} + \frac{\varepsilon}{2}, \end{aligned}$$

其中

$$C = \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{x_k^2}$$

在 N 确定后是一个与 n 无关的常数；若 $N = 1$ ，则上述空和取为 0。

当 n 充分大时， $\frac{C}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$ ，从而

$$0 \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_k^2} < \varepsilon.$$

由 ε 的任意性可知

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_k^2} \rightarrow 0.$$

因此

$$\frac{x_n^2}{n} = \frac{a^2}{n} + 2\frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{x_k^2} \rightarrow 0 + 2 + 0 = 2.$$

最后开根号得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{x_n^2}{n}} = \sqrt{2}.$$

注意 这个问题的后半部分是一个非常有用的结论，称为 Cesàro 求和定理，有感兴趣的同同学可以看一下其证明（我认为对认识数列的极限有很大的作用，其证明思想非常经典也特别重要）。

3. (课上讲过了能不能不写答案 (目移)) 记 $s_{n,k} = \sqrt{n^2 + k}$ 。两次有理化（课上也讲过了，大家自己算一算吧，我觉得应该不难）给出

$$s_{n,k} - n = \frac{k}{2n} - \frac{k^2}{2n(s_{n,k} + n)^2}.$$

因此

$$\sum_{k=1}^n (s_{n,k} - n) - \frac{n}{4} = \frac{1}{4} - U_n, \quad U_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2n(s_{n,k} + n)^2}.$$

因为 $n \leq s_{n,k} \leq \sqrt{n^2 + n}$,

$$\frac{\sum_{k=1}^n k^2}{2n(\sqrt{n^2 + n} + n)^2} \leq U_n \leq \frac{\sum_{k=1}^n k^2}{8n^3}.$$

左右两端均趋于 $1/24$ （平方和求和公式自己带入一下），故 $U_n \rightarrow 1/24$ ，原极限为

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{24} = \frac{5}{24}.$$

4. 利用

$$\frac{1}{k(k+1)} \leq \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} \quad (k \geq 2).$$

从 $k = n+1$ 加到 $2n$ ，并乘以 n ，得到

$$n \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{2n+1} \right) \leq T_n \leq n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n} \right) = \frac{1}{2}.$$

两端均趋于 $1/2$ ，所以 $T_n \rightarrow 1/2$ 。

第二问保留上界与原式之间的精确差：

$$\frac{1}{k(k-1)} - \frac{1}{k^2} = \frac{1}{k^2(k-1)},$$

所以

$$n \left(T_n - \frac{1}{2} \right) = -n^2 \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^2(k-1)}.$$

为了估计右侧，令

$$D_k = \frac{1}{(k-1)^2} - \frac{1}{k^2} > 0.$$

直接计算得

$$\frac{1}{k^2(k-1)} = \frac{k-1}{2k-1} D_k.$$

当 $n+1 \leq k \leq 2n$ 时，

$$\frac{n}{2n+1} \leq \frac{k-1}{2k-1} \leq \frac{1}{2}.$$

求和并利用 $\sum_{k=n+1}^{2n} D_k = 1/n^2 - 1/(2n)^2 = 3/(4n^2)$ ，得到

$$\frac{3n}{4(2n+1)} \leq n^2 \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^2(k-1)} \leq \frac{3}{8}.$$

夹逼可知中间趋于 $3/8$ ，故第二问为 $-3/8$ 。这里用平方倒数的相邻差来控制三次大小的分母，仍是有限和的估计。

5. 原和有 n 项，每项在 $1/(2n)$ 与 $1/(n+1)$ 之间，因此

$$\frac{1}{2} \leq a_n \leq \frac{n}{n+1} < 1.$$

比较相邻两项时，把共同的项消掉，得到

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} > 0.$$

所以数列递增有界，存在极限 L 。

记 $d_k = a_{k+1} - a_k$ 。对 $k \geq 1$ ，比较分母可得

$$\frac{1}{4(k+1)(k+2)} \leq d_k \leq \frac{1}{4k(k+1)}.$$

对任意 $m > n$ ，先做有限求和：

$$\frac{1}{4} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{m+1} \right) \leq a_m - a_n \leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right).$$

固定 n , 令 $m \rightarrow \infty$, 得到

$$\frac{1}{4(n+1)} \leq L - a_n \leq \frac{1}{4n}.$$

再乘以 n 并令 $n \rightarrow \infty$, 即得

$$n(L - a_n) \rightarrow \frac{1}{4}.$$

此处先固定 n 求出关于极限余项的界, 再让 n 增大; 两个下标的先后顺序不能省略。